

Projektna naloga – Termodinamske spremembe

Taj Šobot, Marcel Maier

July 24, 2025

Projektna naloga pri predmetu Eksperimenti 1.

1 Opis naloge

Izdelajte preprost eksperimentalni sistem, ki vam omogoča preučevanje izotermnih, izohornih in izobarnih termodinamskih sprememb. Izmerite, kako se spreminjajo tlak, prostornina in temperatura plina pri različnih pogojih. Pridobljene rezultate predstavite grafično in jih primerjajte s teorijo.

2 Eksperimentalna oprema

Za ta eksperiment smo sestavili enostavno posodo z batom, ki je na eni strani imela odprtino. Vzeli smo dve brizgo (manjša in večja), ki je ponavadi uporabljena za medicinske namene, in ju dali skupaj. Velika brizga, ki je služila kot rezervar z zrakom in ima izmerjen notranji volumen:

$$V_v = (75 \pm 2) \text{cm}^3$$

Mala brizga pa kot premični bat. Ta ima spremenljiv volumen, ki je poljuben od 0 do:

$$V_m = (6.0 \pm 0.2) \text{cm}^3.$$

Imamo še en identično brizgo, na katero ni priterjena mala. Ta brizga je eksplicitno bila uporabljena pri izotermni spremembi. Cevka s katero smo povezala aparat z U cevko ima notranji volumen $V_c = (9 \pm 1) \text{cm}^3$ cevka je bila pri izotermi povezana na tlakometer (od Logger Pro opreme), pri drugih dveh pa na U cevko. 2 Slika aparatur:

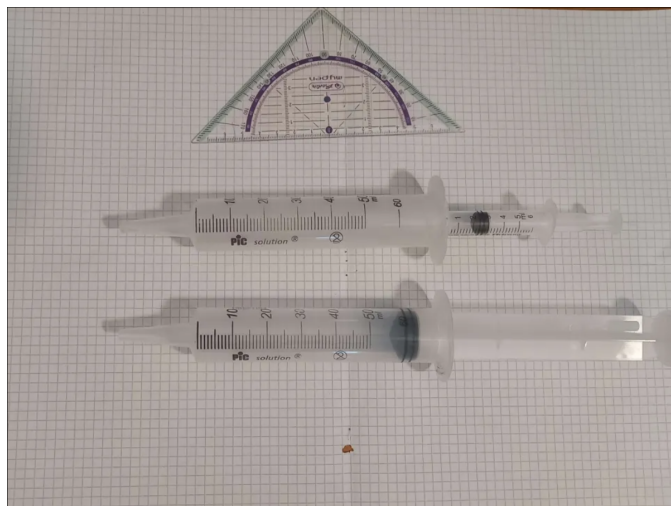


Figure 1: Brizge

Skica eksperimenta:

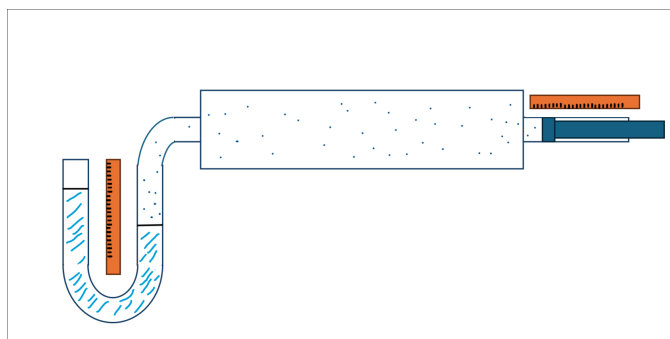


Figure 2: Skica

3 Meritve

Na lokaciji merjenja je bil tisti dan zračni tlak

$$p_0 = (101,4 \pm 0,1) kPa$$

Vse enačbe so izpeljane iz enačbe za idealni plin:

$$PV = nRT$$

3.1 Izoterma

Pri tej td. spremembi temperatura ($T[K]$) ostaja konstantna. Za to spremembo velja:

$$P_1V_1 = P_2V_2 = konst.$$

Zato smo merili, kako se tlak spreminja, ko spreminjamo volumen. V spodnji tabeli so naše meritve

p [kPa]	$V_v[cm^3]$
105.3	45
113.75	40
123.85	35
135.4	30
150	25
168.8	20
190.6	15

Table 1: Meritve tlaka in prostornine

Napake:

$$V_{v,err} = 1mc^3$$

$$p_{err} = 0.1kPa$$

Opomba: bat smo pri tem delu eksperimenta premikali počasi z pomočjo primeža, tako smo zagotovili minimalno spreminjanje temperature.

3.2 Izohora

Pri tej td. spremembi volumen ($V[m^3]$) ostaja konstantna. Za to spremembo velja:

$$\frac{T_1}{P_1} = \frac{T_2}{P_2} = konst.$$

Zato smo merili, kako se tlak spreminja, ko spreminjamo temperaturo zraka. V spodnji tabeli so naše meritve

$T[^\circ\text{C}]$	$\Delta h[\text{cm}]$	$\Delta p[\text{Pa}]$
30	5.8	570
35	10.2	1000
40	15.8	1550
45	18.6	1820
50	21.6	2120

Table 2: Meritve temperature in višinske razlike

$$T_{err} = 1^\circ\text{C}$$

$$h_{err} = 0.1\text{cm}$$

$$p_{err} = 50\text{Pa}$$

3.3 Izobara

Pri tej td. spremembi tlak ($p[\text{Pa}]$) ostaja konstantna. Za to spremembo velja:

$$\frac{T_1}{V_1} = \frac{T_2}{V_2} = \textit{konst.}$$

Zato smo merili, kako se spreminja volumen, ko spreminjamo temperaturo zraka. V spodnji tabeli so naše meritve

$\mathbf{T} [^\circ\text{C}]$	$\Delta V_m [\text{cm}^3]$
30	1.2
35	2.3
40	3.2
45	4.8
50	5.8

Table 3: Volumske spremembe pri različnih temperaturah

Napake:

$$T_{err} = 1^\circ\text{C}$$

$$V_{merr} = 0.2\text{cm}^3$$

4 Grafi in rezultati

4.1 Izoterma

Za izotermo velja:

$$p(V) = nRT \frac{1}{V}$$

Sledi lineariziran graf:

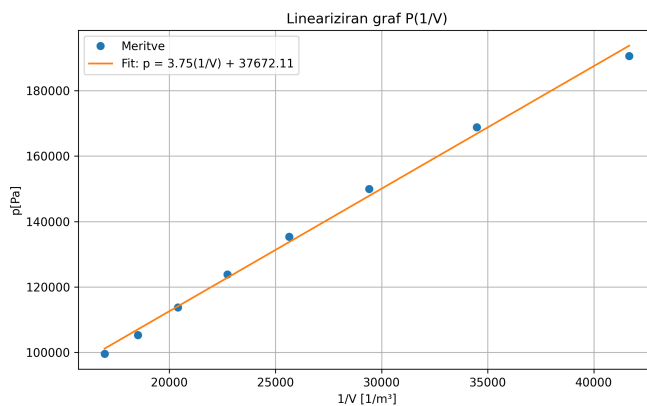


Figure 3: Graf $p(1/V)$

Konstantni člen je potem:

$$nRT = 3.75 \pm 0.04$$

4.2 Izohora

Za izobaro velja:

$$p(T) = \frac{nR}{V} T$$

Sledi lineariziran graf:

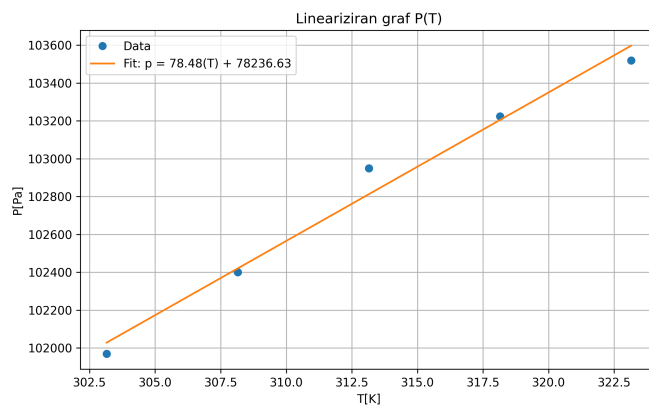


Figure 4: Graf $p(T)$

Konstantni člen je potem:

$$\frac{nR}{V} = 78.5 \pm 0.9$$

4.3 Izobara

Za izobaro velja:

$$V(T) = \frac{nR}{p}T$$

Sledi lineariziran graf:

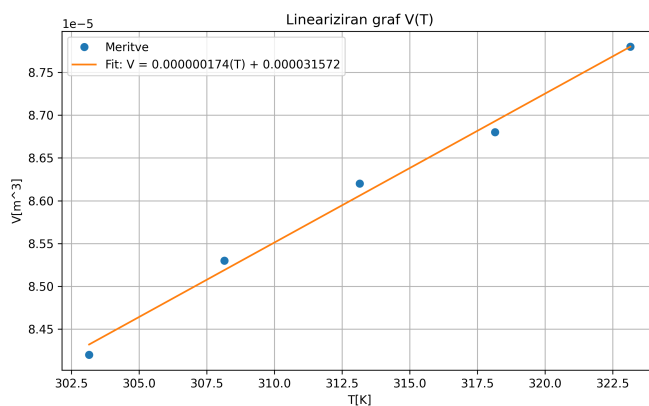


Figure 5: Graf $V(T)$

Konstantni člen je potem:

$$\frac{nR}{p} = (1.74 \pm 0.03) * 10^{-7}$$

5 Zaključek

Kot smo videli iz grafov se teoretični model strinja z izmerjenimi vrednostmi. V eksperimentu smo tudi spoznali, kako lahko vsakdanje pripomočke uporabimo za neko eksperimentalno delo.